

TECHNICAL BLUEPRINT

FINAL PROJECT — SHUTTLE SYSTEM (BOOKING & TRACKING)

1. TUJUAN DOKUMEN

Dokumen ini menjelaskan **arah teknis implementasi sistem Shuttle System** yang WAJIB kalian pahami sebelum mulai coding.

Dokumen ini menjawab:

- bagaimana sistem shuttle harus dibangun,
- bagaimana mobile customer dan driver bekerja,
- bagaimana web admin mengelola jadwal dan perjalanan,
- bagaimana booking kursi harus dikontrol,
- bagaimana tracking kendaraan harus berjalan,
- bagaimana status perjalanan harus berubah,
- bagaimana histori perjalanan harus tersimpan,
- bagaimana seluruh sistem saling terintegrasi.

Dokumen ini adalah **pedoman implementasi nyata**, bukan teori.

2. ARSITEKTUR SISTEM YANG WAJIB DIGUNAKAN

Kalian WAJIB menggunakan arsitektur berikut:

Mobile App (Customer & Driver - Ionic + Angular)

↓

Backend API (Laravel)

↓

Web Admin Dashboard (Laravel)

2.1 Penjelasan Arsitektur

A. Mobile App

Digunakan oleh:

- Customer
- Driver

Fungsi:

- melihat jadwal shuttle,
- memilih rute,
- memilih kursi,
- melakukan booking,
- melihat status booking,
- melihat tracking perjalanan,
- memulai dan menyelesaikan perjalanan bagi driver,
- mengupdate lokasi shuttle secara berkala.

Mobile hanya bertindak sebagai client.

Logika bisnis utama wajib berada di backend.

B. Backend Laravel

Backend Laravel adalah pusat logika bisnis sistem.

Laravel bertugas untuk:

- autentikasi dan otorisasi,
- pengelolaan jadwal shuttle,
- pengelolaan kendaraan,
- pengelolaan booking,
- pengelolaan kursi,
- pengelolaan trip,
- pengelolaan tracking lokasi,
- pengelolaan histori perjalanan,

- penyedia data untuk mobile dan web.
-

C. Web Admin Dashboard

Digunakan oleh:

- Admin

Fungsi:

- membuat jadwal,
 - mengelola kendaraan,
 - memonitor booking,
 - memonitor trip,
 - memonitor driver,
 - melihat histori perjalanan,
 - melihat statistik sistem.
-

3. PEMBAGIAN PLATFORM

Mobile

Digunakan untuk:

- Customer
- Driver

Web

Digunakan untuk:

- Admin

Kalian tidak boleh mencampur semua fungsi ke dalam satu tampilan tanpa pemisahan role yang jelas.

4. TECHNOLOGY STACK WAJIB

Mobile

- Ionic
- Angular

Backend

- Laravel

Web

- Laravel / Blade / Web UI

Database

- MySQL atau PostgreSQL
-

5. STRUKTUR TEKNIS SISTEM

Kalian WAJIB membangun 3 bagian utama:

1. **Mobile App (Customer & Driver)**
2. **Backend Laravel**
3. **Web Admin Dashboard**

Ketiga bagian ini HARUS saling terhubung dan berjalan sebagai satu sistem utuh.

6. MOBILE APP YANG WAJIB DIBANGUN

6.1 Authentication

Mobile HARUS mampu:

- login,
- logout,
- membedakan role customer dan driver,

- mengelola profile dasar.
-

6.2 Customer Feature

6.2.1 Schedule Browsing

Customer harus bisa:

- melihat daftar jadwal shuttle,
 - melihat asal dan tujuan,
 - melihat waktu keberangkatan,
 - melihat ketersediaan kursi,
 - melihat kendaraan yang digunakan.
-

6.2.2 Route Selection

Customer harus bisa:

- memilih rute perjalanan,
 - memilih jadwal yang sesuai.
-

6.2.3 Seat Selection (KRITIS)

Customer harus bisa:

- melihat seat layout,
- melihat seat yang available,
- melihat seat yang booked,
- memilih kursi yang masih tersedia.

Seat harus ditampilkan dengan kondisi yang jelas.

6.2.4 Booking

Customer harus bisa:

- melakukan booking,
 - melihat detail booking,
 - melihat status booking,
 - membatalkan booking jika logic pembatalan diterapkan.
-

6.2.5 Tracking Shuttle

Customer harus bisa:

- melihat posisi kendaraan,
- melihat status perjalanan,
- melihat progres perjalanan,
- melihat titik asal dan tujuan.

Tracking wajib terlihat selama perjalanan sedang berlangsung.

6.2.6 Trip History

Customer harus bisa:

- melihat histori perjalanan,
 - melihat detail histori seperti rute, waktu, dan status.
-

6.3 Driver Feature

6.3.1 Assigned Schedule

Driver harus bisa:

- melihat jadwal yang ditugaskan,
- melihat detail trip,
- melihat jumlah penumpang.

6.3.2 Trip Execution

Driver harus bisa:

- memulai trip,
- mengubah status trip menjadi berjalan,
- menyelesaikan trip,
- melihat ringkasan trip.

6.3.3 Location Update (KRITIS)

Driver HARUS:

- mengirim lokasi secara berkala,
- mengirim latitude dan longitude,
- terus mengupdate posisi kendaraan selama trip berjalan.

Tanpa pembaruan lokasi ini, tracking dianggap tidak berjalan.

7. WEB ADMIN DASHBOARD YANG WAJIB DIBANGUN

7.1 Admin Dashboard

Dashboard admin harus mampu menampilkan:

- jumlah jadwal,
- jumlah kendaraan,
- jumlah booking,
- jumlah trip aktif,
- jumlah trip selesai,
- statistik penggunaan shuttle.

Dashboard tidak boleh hanya berupa menu.
Dashboard harus menunjukkan kondisi sistem secara aktual.

7.2 Vehicle Management

Admin harus bisa:

- menambahkan kendaraan,
- mengubah kendaraan,
- menyimpan informasi kendaraan,
- menentukan kapasitas kendaraan.

Sistem harus memahami bahwa setiap kendaraan memiliki kapasitas yang berbeda.

7.3 Schedule Management

Admin harus bisa:

- membuat jadwal shuttle,
 - menentukan asal dan tujuan,
 - menentukan waktu keberangkatan,
 - menentukan kendaraan,
 - menentukan kapasitas kursi yang mengikuti kendaraan.
-

7.4 Seat Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat kursi yang sudah diboeking,
 - melihat sisa kursi,
 - melihat distribusi penumpang dalam satu jadwal.
-

7.5 Booking Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat semua booking,
 - melihat siapa yang booking,
 - melihat seat yang dipilih,
 - melihat status booking.
-

7.6 Trip Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat trip yang sedang berjalan,
 - melihat status trip,
 - melihat lokasi shuttle,
 - melihat histori perjalanan.
-

7.7 Driver Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat driver,
 - melihat trip yang sedang dijalankan driver,
 - melihat status aktivitas driver.
-

8. KEMAMPUAN BACKEND LARAVEL YANG WAJIB ADA

8.1 Authentication & Role Management

Backend HARUS mampu:

- login,
- logout,
- membedakan customer, driver, dan admin,

- menerapkan role-based access dengan benar.
-

8.2 Vehicle Management

Backend HARUS mampu:

- menyimpan data kendaraan,
 - mengubah data kendaraan,
 - menyimpan kapasitas kursi,
 - menghubungkan kendaraan dengan jadwal.
-

8.3 Schedule Management

Backend HARUS mampu:

- menyimpan jadwal shuttle,
 - menyimpan rute,
 - menyimpan waktu keberangkatan,
 - menghubungkan jadwal dengan kendaraan dan driver,
 - menyediakan daftar jadwal ke mobile.
-

8.4 Seat Management (KRITIS)

Backend HARUS mampu:

- membentuk data seat berdasarkan kapasitas kendaraan,
- menyediakan seat yang tersedia,
- menandai seat yang sudah diboeking,
- menolak booking kursi yang sudah terisi,
- memastikan tidak ada double booking.

Seat management adalah inti sistem shuttle.

Jika kursi bentrok, sistem dianggap gagal.

8.5 Booking Management

Backend HARUS mampu:

- menerima booking dari customer,
- menyimpan customer, jadwal, dan kursi yang dipilih,
- mengubah status booking,
- menolak booking jika kapasitas penuh,
- menghubungkan booking dengan trip terkait.

8.6 Trip Management

Backend HARUS mampu:

- membuat dan menyimpan trip,
- menghubungkan trip dengan jadwal dan driver,
- mengatur status trip.

Status trip minimal harus mengikuti alur:

scheduled → on-going → completed

Status tidak boleh berubah sembarangan.

8.7 Tracking Management (KRITIS)

Backend HARUS mampu:

- menerima update lokasi dari driver,
- menyimpan lokasi terbaru shuttle,
- menyimpan histori lokasi selama perjalanan,
- menyediakan posisi terkini ke customer dan admin.

Tracking tidak harus menggunakan mekanisme real-time kompleks seperti WebSocket, tetapi perubahan posisi HARUS terlihat saat demo.

8.8 Route Visualization Support

Backend HARUS mampu menyediakan data:

- titik asal,
 - titik tujuan,
 - titik lokasi terbaru shuttle,
 - data yang cukup untuk divisualisasikan pada map.
-

8.9 History Management

Backend HARUS mampu:

- menyimpan histori perjalanan,
 - menyimpan waktu mulai dan selesai,
 - menyimpan histori booking,
 - menyediakan histori ke customer, driver, dan admin.
-

8.10 Dashboard Data Provider

Backend HARUS mampu:

- menyediakan ringkasan jadwal,
 - menyediakan ringkasan kendaraan,
 - menyediakan ringkasan booking,
 - menyediakan ringkasan trip aktif dan trip selesai,
 - menyediakan data monitoring ke admin dashboard.
-

9. DATA YANG WAJIB DICATAT

Kalian bebas mendesain struktur data, tetapi sistem WAJIB mampu menyimpan:

- data user,

- data customer,
- data driver,
- data kendaraan,
- data kapasitas kendaraan,
- data jadwal,
- data rute,
- data seat,
- data booking,
- data trip,
- data lokasi shuttle,
- data histori perjalanan.

Tanpa data-data tersebut, sistem dianggap tidak lengkap.

10. ALUR SISTEM YANG WAJIB TERJADI

10.1 Alur Booking

1. customer login,
 2. customer memilih rute dan jadwal,
 3. customer melihat seat yang tersedia,
 4. customer memilih kursi,
 5. backend memvalidasi ketersediaan kursi,
 6. booking disimpan,
 7. kursi dikunci sebagai booked.
-

10.2 Alur Trip

1. driver login,

2. driver melihat jadwal yang ditugaskan,
 3. driver memulai trip,
 4. status trip berubah menjadi on-going,
 5. driver mengupdate lokasi secara berkala,
 6. customer melihat tracking shuttle,
 7. driver menyelesaikan trip,
 8. status trip berubah menjadi completed.
-

10.3 Alur Tracking

1. driver mengirim lokasi,
 2. backend menyimpan lokasi terbaru,
 3. customer meminta data posisi shuttle,
 4. posisi ditampilkan pada mobile,
 5. posisi terus berubah sampai trip selesai.
-

10.4 Alur Monitoring Admin

1. admin login ke web,
 2. admin melihat jadwal, kendaraan, booking, dan trip,
 3. admin memonitor trip aktif,
 4. admin memonitor histori perjalanan.
-

11. SEEDING DAN DATA AWAL YANG WAJIB DISEDIAKAN

Agar sistem bisa diuji dengan layak, kalian WAJIB menyediakan data awal yang cukup.

Minimal harus tersedia:

- beberapa customer,
- beberapa driver,

- beberapa kendaraan,
- beberapa jadwal,
- seat layout berdasarkan kapasitas kendaraan,
- beberapa booking dummy,
- beberapa trip dummy.

Kalian tidak boleh membuat sistem kosong lalu menyatakan fitur tidak bisa diuji karena data belum ada.

12. STRUKTUR KODE YANG WAJIB RAPI

12.1 Laravel

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- controller,
- request validation,
- model,
- service atau business logic,
- seat logic,
- booking logic,
- trip logic,
- tracking logic.

Jangan menumpuk seluruh proses dalam controller.

12.2 Mobile

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- page atau component,
- API service,

- map logic,
- location service,
- booking page,
- seat selection page,
- trip tracking page.

Jangan mencampur seluruh tampilan dan logic menjadi satu file yang berantakan.

12.3 Web Dashboard

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- dashboard,
- vehicle management,
- schedule management,
- booking monitoring,
- trip monitoring,
- driver monitoring.

Web admin harus terlihat seperti sistem monitoring operasional nyata.

13. DEPLOYMENT YANG WAJIB

Kalian WAJIB melakukan deployment seluruh komponen sistem.

13.1 Backend Laravel

Harus online dan dapat diakses.

13.2 Web Admin Dashboard

Harus online dan dapat diakses.

13.3 Mobile App

Harus dapat dibuild menjadi APK atau AAB.

13.4 Demo

Kalian WAJIB mendemokan sistem secara LIVE, minimal dengan alur berikut:

- customer login,
 - memilih jadwal,
 - memilih kursi,
 - melakukan booking,
 - driver login,
 - driver memulai trip,
 - posisi shuttle bergerak,
 - customer melihat tracking,
 - trip selesai,
 - histori perjalanan tersimpan.
-

14. HAL YANG MENYEBABKAN PROJECT DIANGGAP GAGAL SECARA TEKNIS

Project kalian dianggap gagal secara teknis apabila terjadi salah satu dari berikut:

- tidak ada seat control,
- kursi bentrok atau double booking,
- tidak ada tracking kendaraan,
- lokasi tidak berubah,
- tidak ada trip flow,
- status trip tidak berjalan,
- hanya ada booking jadwal tanpa perjalanan nyata,
- sistem tidak bisa didemokan online.

15. TARGET HASIL AKHIR YANG WAJIB DICAPAI

Pada akhir project, kalian WAJIB menghasilkan:

- mobile app customer yang berjalan,
- mobile app driver yang berjalan,
- backend Laravel yang mengelola seluruh proses shuttle,
- web admin dashboard yang berjalan,
- sistem seat management yang aktif,
- sistem booking yang aktif,
- sistem tracking kendaraan yang aktif,
- histori perjalanan yang tersimpan,
- deployment online untuk demo.

PENEGASAN

Kalian tidak sedang membuat aplikasi booking tiket biasa.

Kalian sedang membangun:

sistem transportasi shuttle terjadwal dengan pengelolaan kursi dan tracking perjalanan

Artinya, sistem kalian WAJIB menunjukkan bahwa:

- customer bisa memilih jadwal dan kursi,
- kursi tidak bentrok,
- driver bisa menjalankan perjalanan,
- posisi shuttle bisa dilihat,
- perjalanan memiliki alur status yang jelas,
- histori perjalanan tersimpan,
- dan seluruh komponen sistem saling terintegrasi.

Dokumen ini WAJIB kalian jadikan acuan teknis utama saat implementasi.